高級中學 數學科 解析卷(簡)　年　班　座號：　姓名：

一、 多重選擇題

1.答案：(B)(D)(E)

解析：(A)╳：$2^1=2$，$2^2=4$，$2^3=8$，$2^4=16$，$2^5=32$，……

其個位數字為 2，4，8，6 四個一循環

$2023\div4=505\cdots3$

故 $a=2^{2023}$ 的個位數字為 8

(B)○：理由同(A)

(C)╳：$2^{2023}\approx(10^{0.3010})^{2023}=10^{608.923}$

$\therefore a$ 是 609 位數

(D)○：理由同(C)

(E)○：$3^{1400}\approx(10^{0.4771})^{1400}=10^{667.94}$

$\therefore a<3^{1400}$

故選(B)(D)(E)

2.答案：(D)(E)

解析：(A)╳：

$$\begin{array}{r} -1\le a\le 5 \\ +)\quad 2\le b\le 4 \\ \hline 1\le a+b\le 9 \end{array}$$

(B)╳：

$$\begin{array}{r} -1\le a\le 5 \\ +)\ -4\le -b\le -2 \\ \hline -5\le a-b\le 3 \end{array}$$

(C)╳：

$$\begin{array}{r} -1\le a\le 5 \\ \times)\quad 2\le b\le 4 \\ \hline -4\le ab\le 20 \end{array}$$

(D)○：

$$\begin{array}{r} -1\le a\le 5 \\ \times)\quad \frac{1}{4}\le\frac{1}{b}\le\frac{1}{2} \\ \hline -\frac{1}{2}\le\frac{a}{b}\le\frac{5}{2} \end{array}$$

(E)○：

$$\begin{array}{r} 0\le a^2\le 25 \\ +)\ 4\le b^2\le 16 \\ \hline 4\le a^2+b^2\le 41 \end{array}$$

故選(D)(E)

3.答案：(A)(B)(C)(D)

解析：(A)○：$\log 0.426=-0.3706$，則 $0.426=10^{\log 0.426}=10^{-0.3706}$

(B)○：$42.6=0.426\times100=10^{-0.3706}\times10^2=10^{1.6294}$

(C)○：$0.00426=0.426\times10^{-2}=10^{-0.3706}\times10^{-2}=10^{-2.3706}$

故 $\log 0.00426=-2.3706$

(D)○：$4260=42.6\times10^2=10^{1.6294}\times10^2=10^{3.6294}$

(E)╳：$4.26^2=(0.426\times10)^2=(10^{-0.3706}\times10)^2=(10^{0.6294})^2=10^{1.2588}$

故 $\log(4.26^2)=1.2588$

故選(A)(B)(C)(D)

4.答案：(A)(E)

解析：(A)○：設 $a=\frac{n}{m}$，$b=\frac{q}{p}$（m、n、p、q 均為整數，$mp\neq0$）

則 $a+b=\frac{n}{m}+\frac{q}{p}=\frac{np+mq}{mp}$ 為有理數

(B)╳：例如：$a=5+\sqrt{3}$，$b=4-\sqrt{3}$

則

$a+b=(5+\sqrt{3})+(4-\sqrt{3})=9$ 為有理數

(C)╳：例如：$a=0$，$b=\sqrt{2}$

則 $ab=0\times\sqrt{2}=0$ 為有理數

(D)╳：例如：$a=\sqrt{2}+1$，$b=\sqrt{2}-1$

則

$ab=(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)=1$ 為有理數

(E)○：若 $a+b\sqrt{2}$ 為有理數，則設 $a+b\sqrt{2}=c$ 為有理數

$\Rightarrow\sqrt{2}=\frac{c-a}{b}$ 為有理數（不合），故 $a+b\sqrt{2}$ 必為無理數

故選(A)(E)

5.答案：(B)(C)(E)

解析：(A)╳：(1)當 $x\ge5$ 時，

$|x|+|x-5|=x+x-5=2x-5\ge5$

(2)當 $0\le x<5$ 時，

$|x|+|x-5|=x-x+5=5$

(3)當 $x<0$ 時，

$|x|+|x-5|=-x-x+5=-2x+5>5$

由(1)、(2)、(3)得 $|x|+|x-5|\geq 5$

(B)○：同(A)

(C)○：(1)當 $x\geq 5$ 時，

$|x|-|x-5|=x-x+5=5$

(2)當 $0\leq x<5$ 時，

$|x|-|x-5|=x+x-5=2x-5$

$\because 0\leq x<5 \quad \therefore -5\leq 2x-5<5$

(3)當 $x<0$ 時，

$|x|-|x-5|=-x+x-5=-5$

由(1)、(2)、(3)得 $-5\leq |x|-|x-5|\leq 5$

(D)╳：同(C)

(E)○：同(C)

故選(B)(C)(E)

6.答案：(A)(B)(C)

解析：(A)○：$\because \dfrac{10^{2.2}}{10^{2}}=\dfrac{10^{2.4}}{10^{2.2}}$，即 $\dfrac{p}{100}=\dfrac{q}{p}$

$\therefore p^2=100q$

(B)○：$\because \dfrac{10^{2.8}}{10^{2.6}}=\dfrac{10^{3}}{10^{2.8}}$，即 $\dfrac{s}{r}=\dfrac{1000}{s}$

$\therefore s^2=1000r$

(C)○：$\because \dfrac{10^{2.2}}{10^{2}}=\dfrac{10^{3}}{10^{2.8}}$，即 $\dfrac{p}{100}=\dfrac{1000}{s}$

$\therefore ps=100000$

(D)╳：$\because p-100=10^{2.2}-100=10^2\times(10^{0.2}-1)$

$1000-s=10^3-10^{2.8}=10^{2.8}\times(10^{0.2}-1)$

$\therefore p-100\neq 1000-s$

(E)╳：$\because q-p=10^{2.2}\times(10^{0.2}-1)$，$s-r=10^{2.6}\times(10^{0.2}-1)$

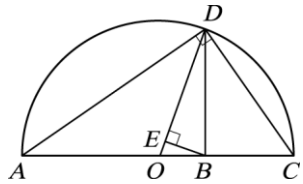
又 $10^{2.6}>10^{2.2}$

$\therefore s-r>q-p$

故選(A)(B)(C)

7.答案：(B)(C)(E)

解析：觀念：有理數的四則運算亦為有理數



(A)╳：由母子相似性質，得 $\overline{AD}^2=\overline{AC}\times\overline{AB}$ 為有理數

又 $\overline{AC}\times\overline{AB}$ 不一定為完全平方數，故 $\overline{AD}$ 不必為有理數

(B)○：$\overline{BO}=\overline{CO}-\overline{BC}=\dfrac{1}{2}(\overline{AB}+\overline{BC})-\overline{BC}$，故為有理數

(C)○：$\overline{DE}=\overline{OD}-\overline{OE}$，由(E)知為有理數

(D)╳：由母子相似性質，得 $\overline{BD}^2=\overline{AB}\times\overline{BC}$

又 $\overline{AB}\times\overline{BC}$ 不一定為完全平方數 $\Rightarrow \overline{BD}$ 不必為有理數

由 $\overline{OD}\times\overline{BE}=\overline{OB}\times\overline{BD}$，$\overline{OD}$、$\overline{OB}$ 皆為有理數，但 $\overline{BD}$ 不必為有理數

$\Rightarrow \overline{BE}$ 不必為有理數

(E)○：$\dfrac{\overline{OD}}{\overline{OB}}=\dfrac{\overline{OB}}{\overline{OE}}\Rightarrow \overline{OE}=\dfrac{\overline{OB}^2}{\overline{OD}}$ 為有理數

故選(B)(C)(E)

8.答案：(A)(C)(E)

解析：(A)○：$0.538=10^{-0.2692}$

(B)╳：$5.38=10\times10^{-0.2692}=10^{0.7308}$

(C)○：$0.0538=10^{-1}\times10^{-0.2692}=10^{-1.2692}$

$\therefore \log 0.0538=-1.2692$

(D)╳：$53.8=100\times10^{-0.2692}=10^{1.7308}$

$\therefore 10^{1.7308}=53.8$

(E)○：$5.38^2=(10^{0.7308})^2=10^{1.4616}$

$\therefore \log(5.38^2)=1.4616$

故選(A)(C)(E)

9.答案：(C)

解析：(A)○：$a^5=(3^{0.2})^5=3^1$

(B)○：$b^{10}=(3^{0.3})^{10}=3^3=27$

(C)╳：$a+b=3^{0.2}+3^{0.3}\neq 3^{0.5}$

(D)○：$\frac{a^2}{b}=\frac{3^{0.4}}{3^{0.1}}=3^{0.3}$

(E)○：$a^3=3^{0.6}$，$b^2=3^{0.6}\Rightarrow a^3=b^2$

故選(C)

10.答案：(B)(C)(D)

解析：∵直尺的最小刻度為 0.1 公分

且硬幣測量結果介於 2.5～2.6 之間

∴此次測量的有效數字為三位，測量值可為 2.55，也可為 2.58

註：測量值 2.57、2.59 也都是可以的

(D)○：5 個拾圓硬幣排成一列

其長度為 2.5×5～2.6×5 公分之間，即 12.5～13 公分之間

∴四捨五入至整數位後為 13 公分

(E)╳：承(D)，10 個拾圓硬幣排成一列

其長度在 25～26 公分之間

故選(B)(C)(D)

二、 填充題

1.答案：24

解析：∵前齒盤中，44 齒＝22 齒×2

後齒盤中，26 齒＝13 齒×2，30 齒＝15 齒×2，34 齒＝17 齒×2

$\therefore \frac{44}{26}=\frac{22}{13}$，$\frac{44}{30}=\frac{22}{15}$，$\frac{44}{34}=\frac{22}{17}$

故有 27－3＝24 種不同數值的齒輪比

2.答案：3

解析：由算幾不等式知 $\frac{2a+\frac{9}{8a}}{2}\geq\sqrt{(2a)\times\frac{9}{8a}}$

$\therefore 2a+\frac{9}{8a}\geq 2\sqrt{\frac{9}{4}}=3$

故 $2a+\frac{9}{8a}$ 的最小值為 3

3.答案：8

4.答案：48

解析：$2<|2a-3|<50$

$\Rightarrow 2<2a-3<50$ 或 $-50<2a-3<-2$

$\Rightarrow 5<2a<53$ 或 $-47<2a<1$

$\Rightarrow \frac{5}{2}<a<\frac{53}{2}$ 或 $-\frac{47}{2}<a<\frac{1}{2}$

$\Rightarrow a=3,4,5,\cdots\cdots,26$ 或

$a=-23,-22,\cdots\cdots,-1,0$

共有 24＋24＝48(個)

5.答案：$\frac{7}{12}$

解析：$\sqrt[3]{\sqrt{a}}\times\sqrt{\sqrt[3]{a^{-2}}\times\sqrt{a^3}}$

$=a^{\frac{1}{6}}\times(a^{-\frac{2}{3}}\times a^{\frac{3}{2}})^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{6}}\times(a^{\frac{5}{6}})^{\frac{1}{2}}$

$=a^{\frac{2}{12}}\times a^{\frac{5}{12}}=a^{\frac{7}{12}}$

故 $x=\frac{7}{12}$

6.答案：$x<1$

7.答案：$\frac{28}{5}$

解析：$\frac{\overline{AD}}{\overline{PB}}=\frac{9}{20}$，設 $\overline{AD}=9t$，$\overline{PB}=20t$，則 $\overline{BD}=10-9t$

由 $\triangle BPA\sim\triangle BDP$ 知

$\frac{\overline{PB}}{\overline{AB}}=\frac{\overline{BD}}{\overline{PB}}\Rightarrow\frac{20t}{10}=\frac{10-9t}{20t}\Rightarrow$

$40t^2=10-9t$

$\Rightarrow(5t-2)(8t+5)=0\Rightarrow t=\frac{2}{5}$ 或 $-\frac{5}{8}$(不合)

因此 $\overline{AD}=9t=9\times\frac{2}{5}=\frac{18}{5}$

D 點坐標為 $2+\frac{18}{5}=\frac{28}{5}$

8.答案：(2，0)

解析：令 $k=2^x+2^{-x}\geq 2\sqrt{2^x\cdot 2^{-x}}=2$

$k^2=(2^x+2^{-x})^2=4^x+2+4^{-x}$

$\therefore t=k^2-2\geq 2^2-2=2$

t 之最小值為 $a=2$

此時 $k=2$，即 $2^x=2^{-x}\Rightarrow x=-x$

$\therefore x=0=b$，即數對(a，b)＝(2，0)

9.答案：99

解析：$\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$

$=(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+\cdots+(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

$=\sqrt{n+1}-1$

所以 $\sqrt{n+1}-1=9$，故 $n=99$

三、 計算題

1.答案：250

解析：一星期後學習量 $L_1=a(1-10^{-b})=50$ ……①

兩星期後學習量 $L_2=a(1-10^{-2b})=90$ ……②

①/②得 $\frac{a(1-10^{-b})}{a(1-10^{-2b})}=\frac{50}{90}\Rightarrow\frac{1-k}{1-k^2}=\frac{5}{9}$（令 $k=10^{-b}$）

$\therefore 9-9k=5-5k^2\Rightarrow 5k^2-9k+4=0$

$\Rightarrow(5k-4)(k-1)=0\Rightarrow k=\frac{4}{5}$ 或 1（不合）

代入①得 $a\left(1-\frac{4}{5}\right)=50\Rightarrow a=250$

2.答案：5

解析：$a^{4x}=\sqrt{29-12\sqrt{3+2\sqrt{2}}}=\sqrt{29-12(1+\sqrt{2})}=\sqrt{17-2\sqrt{72}}=\sqrt{9}-\sqrt{8}=3-2\sqrt{2}$

$a^{-4x}=\frac{1}{3-2\sqrt{2}}=3+2\sqrt{2}$

因此

$\frac{a^{6x}+a^{-6x}}{a^{2x}+a^{-2x}}=\frac{(a^{2x}+a^{-2x})(a^{4x}-1+a^{-4x})}{a^{2x}+a^{-2x}}$

$=a^{4x}+a^{-4x}-1=(3-2\sqrt{2})+(3+2\sqrt{2})-1=5$

3.答案：25 年

解析：設 n 年後其鈷-60 含量會剩下 2.5 克

$80\times\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{5}}=2.5\Rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{5}}=\frac{2.5}{80}=\frac{1}{32}$

$\therefore\frac{n}{5}=5\Rightarrow n=25$

故 25 年後鈷-60 含量會剩下 2.5 克

4.答案：4

解析：$\sqrt{11+6\sqrt{2}}=\sqrt{11+2\sqrt{18}}=\sqrt{9}+\sqrt{2}=3+\sqrt{2}$

$\because 1<\sqrt{2}<2$，則 $4<3+\sqrt{2}<5$

因此，$\sqrt{11+6\sqrt{2}}$ 的整數部分為 4，即 $a=4$

所以 $b=(3+\sqrt{2})-4=\sqrt{2}-1$

故 $\frac{1}{b}+\frac{7}{a+b}=\frac{1}{\sqrt{2}-1}+\frac{7}{3+\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}+1}{2-1}+\frac{7(3-\sqrt{2})}{9-2}$

$=(\sqrt{2}+1)+(3-\sqrt{2})=4$

5.答案：（1）6；（2）34

解析：（1）$x^2-6x+1=0$ 除以 x 得 $x-6+\frac{1}{x}=0\Rightarrow x+\frac{1}{x}=6$

（2）$x+\frac{1}{x}=6$ 兩邊平方得 $x^2+2x\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}=36$

故 $x^2+\frac{1}{x^2}=34$